

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Бахи Сиди Али

2026-03-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать математическую модель гармонического осциллятора и исследовать её поведение при различных режимах функционирования.

1. Получить численное решение уравнения осциллятора без учета затухания

1. Получить численное решение уравнения осциллятора без учета затухания
2. Сформулировать модель затухающего осциллятора и построить её решение

1. Получить численное решение уравнения осциллятора без учета затухания
2. Сформулировать модель затухающего осциллятора и построить её решение
3. Исследовать фазовые траектории при наличии затухания

1. Получить численное решение уравнения осциллятора без учета затухания
2. Сформулировать модель затухающего осциллятора и построить её решение
3. Исследовать фазовые траектории при наличии затухания
4. Учесть влияние внешней силы в уравнении движения

1. Получить численное решение уравнения осциллятора без учета затухания
2. Сформулировать модель затухающего осциллятора и построить её решение
3. Исследовать фазовые траектории при наличии затухания
4. Учесть влияние внешней силы в уравнении движения
5. Построить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённое уравнение записывается как:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённое уравнение записывается как:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата состояния;
- γ — параметр, отвечающий за потери энергии;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённое уравнение записывается как:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата состояния;
- γ — параметр, отвечающий за потери энергии;
- ω_0 — собственная частота системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённое уравнение записывается как:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата состояния;
- γ — параметр, отвечающий за потери энергии;
- ω_0 — собственная частота системы;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии диссипации получаем:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Такая система сохраняет энергию, а её движение остаётся строго периодическим.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учётом потерь энергии модель принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Здесь наблюдается постепенное уменьшение амплитуды и стремление к равновесию.

2.4 Осциллятор под действием внешней силы

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

В этом случае формируются вынужденные колебания, поддерживаемые внешним источником энергии.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Для всех экспериментов заданы:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

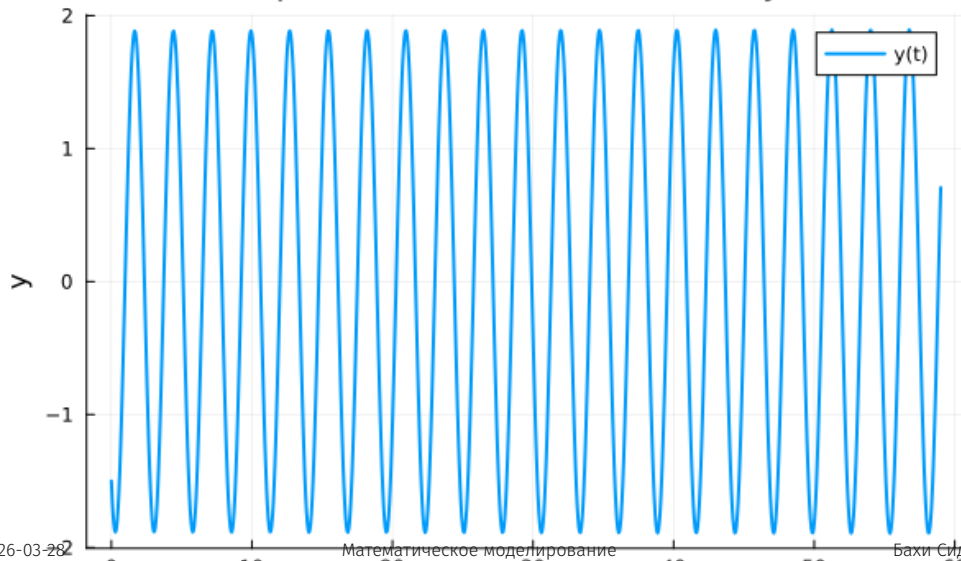
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3: с затуханием и внешней силой

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$



Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

График $y(t)$ отражает устойчивые гармонические колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- отсутствие затухания;

Модель соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

График $y(t)$ отражает устойчивые гармонические колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- отсутствие затухания;
- регулярность и повторяемость движения;

Модель соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

График $y(t)$ отражает устойчивые гармонические колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- отсутствие затухания;
- регулярность и повторяемость движения;
- сохранение энергии;

Модель соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

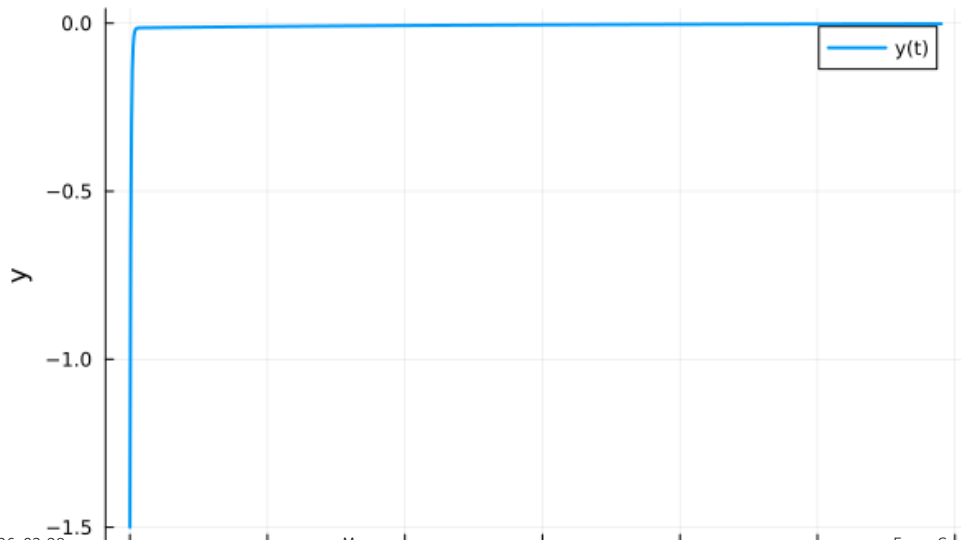
График $y(t)$ отражает устойчивые гармонические колебания без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

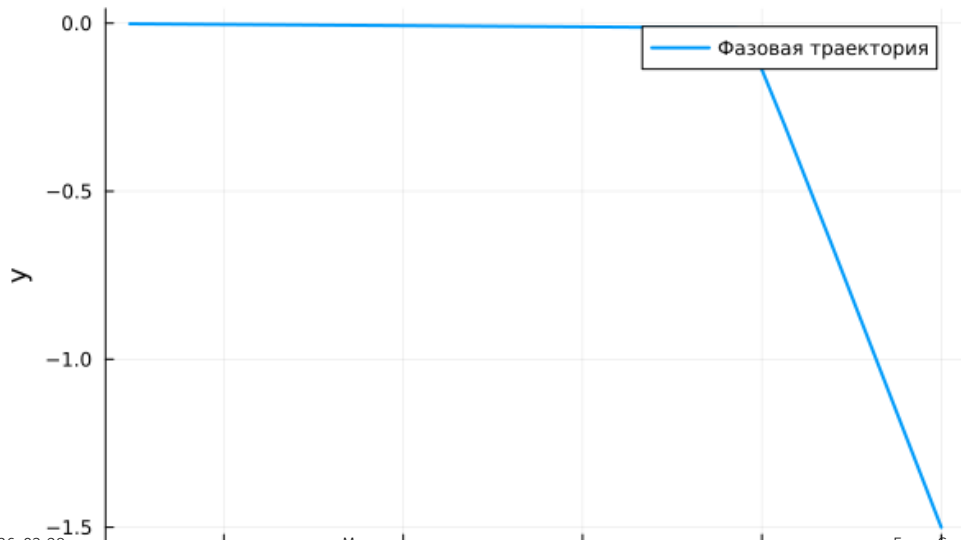
- отсутствие затухания;
- регулярность и повторяемость движения;
- сохранение энергии;
- замкнутые фазовые траектории.

Модель соответствует идеализированной консервативной системе.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Динамика характеризуется быстрым спадом амплитуды.

Наблюдается:

- интенсивное затухание;

Система демонстрирует устойчивое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

Динамика характеризуется быстрым спадом амплитуды.

Наблюдается:

- интенсивное затухание;
- быстрое достижение равновесия;

Система демонстрирует устойчивое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

Динамика характеризуется быстрым спадом амплитуды.

Наблюдается:

- интенсивное затухание;
- быстрое достижение равновесия;
- исчезновение колебательного режима;

Система демонстрирует устойчивое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

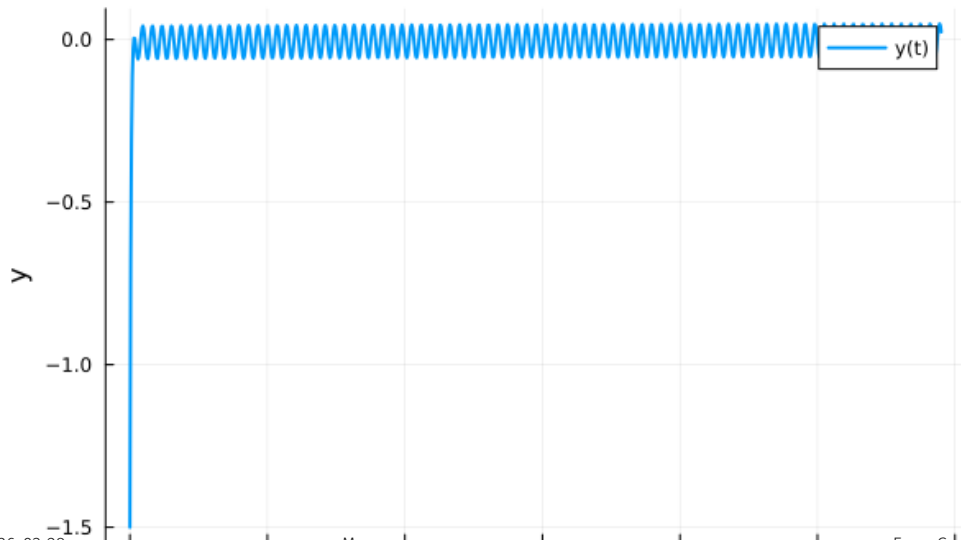
Динамика характеризуется быстрым спадом амплитуды.

Наблюдается:

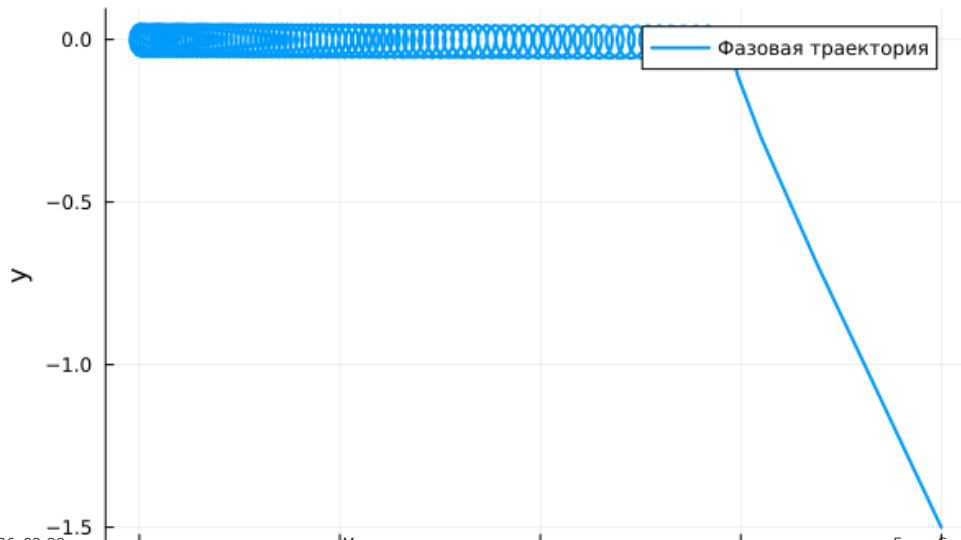
- интенсивное затухание;
- быстрое достижение равновесия;
- исчезновение колебательного режима;
- сжатие фазовой траектории к точке покоя.

Система демонстрирует устойчивое затухание.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа формируется устойчивый режим колебаний.

Особенности:

- наличие внешнего источника энергии;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа формируется устойчивый режим колебаний.

Особенности:

- наличие внешнего источника энергии;
- установившиеся колебания малой амплитуды;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа формируется устойчивый режим колебаний.

Особенности:

- наличие внешнего источника энергии;
- установившиеся колебания малой амплитуды;
- отсутствие полного затухания;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа формируется устойчивый режим колебаний.

Особенности:

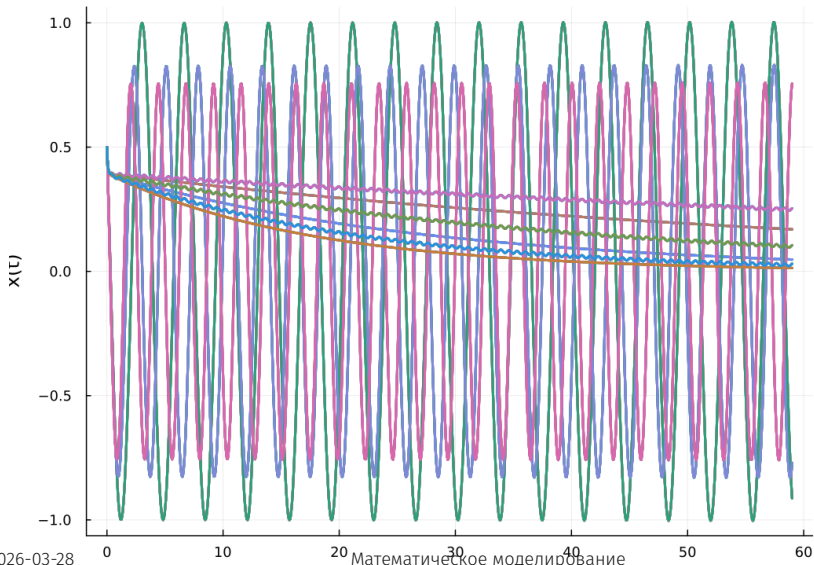
- наличие внешнего источника энергии;
- установившиеся колебания малой амплитуды;
- отсутствие полного затухания;
- компактный фазовый портрет.

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;

Изменение параметров приводит к:

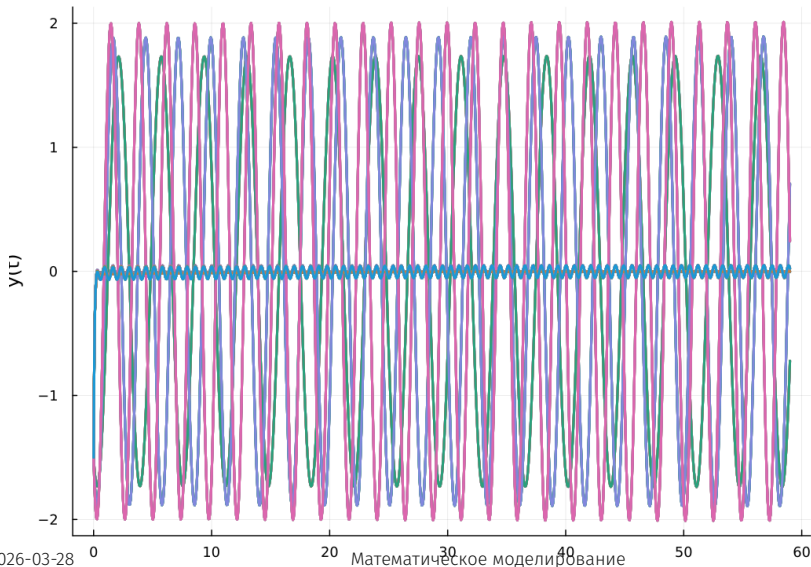
- изменению частоты в первой модели;
- различной скорости затухания во второй;

Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;
- различной скорости затухания во второй;
- изменению режима установившихся колебаний в третьей.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без потерь;

Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без потерь;
- быстрое затухание;

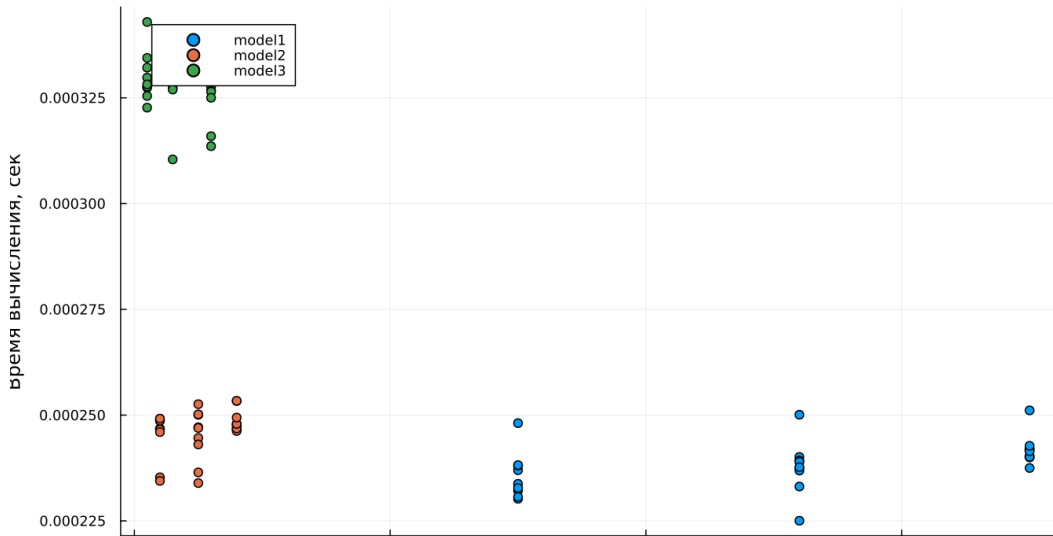
Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без потерь;
- быстрое затухание;
- поддерживаемые вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Сравнение показывает:

- минимальные затраты для консервативной модели;

Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

Сравнение показывает:

- минимальные затраты для консервативной модели;
- увеличение сложности при наличии затухания;

Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

Сравнение показывает:

- минимальные затраты для консервативной модели;
- увеличение сложности при наличии затухания;
- максимальные затраты при внешнем воздействии.

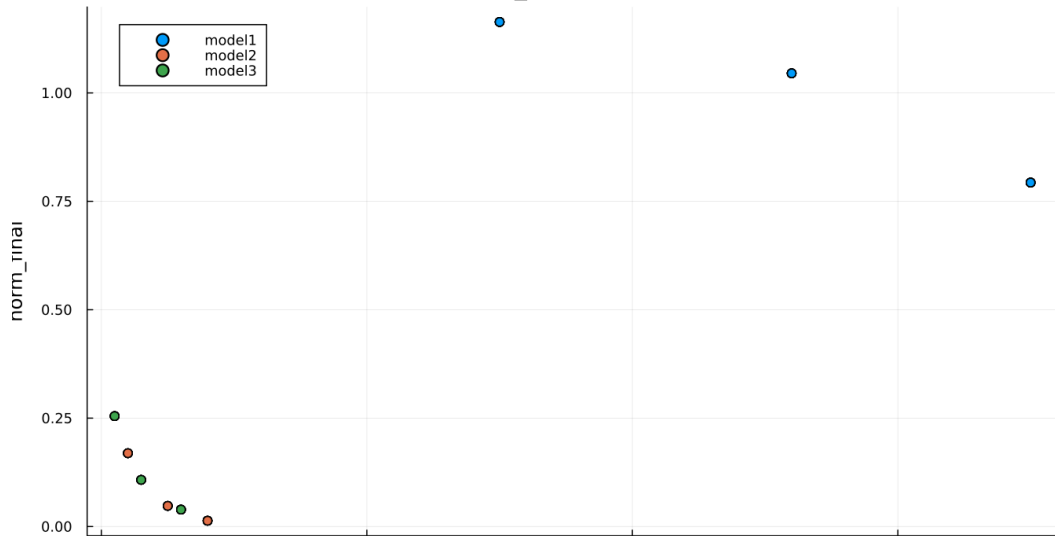
Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

8. 8. Анализ итоговой метрики

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты

Зависимость norm_final от параметра модели



- первая модель сохраняет ненулевое значение;

Метрика корректно отражает различие режимов движения.

- первая модель сохраняет ненулевое значение;
- вторая стремится к нулю;

Метрика корректно отражает различие режимов движения.

- первая модель сохраняет ненулевое значение;
- вторая стремится к нулю;
- третья стабилизируется на малом уровне.

Метрика корректно отражает различие режимов движения.

9. 9. Итоги

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания
2. Затухание приводит к исчезновению движения

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания
2. Затухание приводит к исчезновению движения
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания
2. Затухание приводит к исчезновению движения
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на характеристики динамики

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания
2. Затухание приводит к исчезновению движения
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на характеристики динамики
5. Численные методы дают быстрые и точные результаты

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания
2. Затухание приводит к исчезновению движения
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на характеристики динамики
5. Численные методы дают быстрые и точные результаты
6. Метрика `norm_final` подтверждает различие моделей